

Yakuniy hisobot

Xushmanova Hilola Aktam qizi

Github link: https://github.com/khilolakhushmanova/NLP_lessons

1. Yakuniy topshiriq linki : <https://www.kaggle.com/code/khilolakhushmanova/day16-agent>
2. Video qilolmadim, qilolsam yuboraman. ulgursam

3. Erkin format:

- 1) Qaysi modul qurishda eng qiyin bo'ldi va nima uchun?

Eng qiyin modul RAG va LangChain asosidagi agent moduli bo'ldi. Sababi, hujjatlarni indekslash, qidiruv sifatini yaxshilash, model va API integratsiyasini birgalikda ishlatish hamda turli kutubxonalar o'rtasidagi moslikni ta'minlash qo'shimcha murakkablik tug'dirdi.

- 2) Eng yaxshi F1 / aniqlik natijasi qaysi modelda chiqdi?

Tajribalarda eng yaxshi natija BERT asosidagi FineTunedClassifier modeli bilan kuzatildi. U klassik TF-IDF va boshqa bazaviy yondashuvlarga nisbatan yuqoriroq aniqlik va F1 ko'rsatkichlarini berdi.

- 3) Kelajakda tizimni qanday yaxshilash mumkin?

- Kattaroq va muvozanatli datasetlardan foydalanish.
- Kuchliroq embedding modellari va qayta ranklash (reranking) usullaridan foydalanish.
- Modelni ko'proq ma'lumot bilan fine-tuning qilish. API unumdorligini optimallashtirish va testlarni kengaytirish.